无人机无源定位和编队调整模型

摘　要

无人机集群在遂行编队飞行时，为了尽量保持电磁静默，需要进行纯方位无源定位来调整无人机的位置，以保持队形。本文在题目所给定的圆形编队和锥形编队的情况下，利用几何和统计学的相关方法，建立得到无人机的定位模型。在定位模型的基础上，设计出位置有偏差的无人机编队的调整方案。

问题一，基于圆形编队，第一小问通过三点定位，运用**正弦定理**联立出待测无人机位置的方程组，然后数学推导出所联立方程组的解，从而建立通过三架编号已知无人机的信号得到待测无人机位置的**定位模型**。同时，考虑到实际发送信号中的误差问题，我们利用**贝叶斯估计**理论建立了贝叶斯估计定位模型。

第二小问，相比于第一小问，此时部分发送信号的无人机编号未知，根据已知的两架无人机所确定的方位角可以确定待测无人机的相对位置，同理可得待测无人机相对编号未知的无人机位置，因此我们需要采用四架无人机并利用第一小问所建立的三点定位模型，通过四组三点定位列出方程组，解方程组得出唯一解，实现待测无人机的有效定位。

第三小问，基于第一小问所建立的定位模型，我们采用**动态规划**模型进行多次迭代，并编写程序进行**计算机仿真**测试，在每一轮次迭代中，通过目标函数来确定误差大小，并根据误差大小来调整到当前情况下的最佳位置，最终确定出最优调整方案。

问题二，基于锥形编队，沿用问题一的思路，我们首先建立锥形队列中的三点定位模型，为使该定位模型能够以第三小问的方法实现位置的迭代调整，我们对初始模型进行推广。然后利用推广后的模型，建立基于**动态规划**算法的调整方案，并进行计算机仿真测试。与问题一调整方案的不同是，由于定位模型与第三小问之间存在差异，因此每次选择发射信号的无人机的策略也不同。

最后，本文检验了所建立模型的稳定性，分析得出模型的优缺点，同时讨论了模型的改进方向，并对模型进行了两个方向的简单推广。

关键词：定位模型　贝叶斯估计　动态规划　计算机仿真　迭代算法

一、 问题重述

1.1 问题背景

无人机群在编队飞行时，需要尽可能保持电磁静默以避免干扰。无源纯方位传感器电磁辐射小，同时重量轻，被广泛应用于无人机被动跟踪中的无源定位，用于无人机编队飞行的控制。编队中某几架无人机发射信号、其余无人机被动接收信号，从中提取出方向信息进行定位，调整无人机的位置。研究无人机的纯方位无源定位问题，对于无人机编队中无人机的定位和编队队形的调整具有非常重要的应用价值和实际意义。

1.2 问题提出

1.2.1 问题一

10 架无人机进行圆形编队，以编号为 FY00 的无人机为圆心，其余 9 架均匀分布在半径为某一特定值的圆周上，且所有无人机高度始终保持一致。

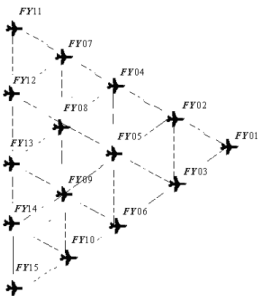
(1)现有三架位置无偏差的无人机发送信号，其中一架为圆心处的 FY00 号无人机，另外两架为编号已知的无人机。其余无人机接收信号且位置略有偏差，试根据接受到的方向信息建立被动接收信号无人机的定位模型。

(2)现有一架位置略有偏差的无人机接受到位置正确的 FY00 和 FY01 号无人机发射的信号，另又收到位置正确但编号未知的若干无人机发射的信号，想要做到有效定位，除 FY00 和 FY01 外还需要几架无人机发射信号。

(3)在半径为 100m 的无人机圆形编队上，各无人机初始位置存在略微偏差，现根据多次发射信号进行编队位置调整（仅根据方位信息），每次发射信号的无人机为 FY00 和圆周上其他至多三架无人机，其余无人机接收信号并调整（每次调整时间忽略），使得 9 架无人机均匀分布在圆形编队上。根据表中所给数据，给出无人机具体调整方案。

1.2.2 问题二

更改无人机编队为锥形队形，每条直线上相邻无人机距离相等且为一定值，仍考虑纯方位无源定位，给出无人机具体调整方案。



二、 问题分析

2.1 问题一分析

第一小问要求根据三架无偏差的无人机发送信号，其中一架为圆心处的$FY00$，另两架编号已知，建立位置略有偏差的无人机的定位模型。我们先在无人机所在的二维平面建立极坐标系，设无人机圆形编队的半径为 R，考虑在理想情况下，无人机接收的角度没有误差。根据接收信号的无人机与发送信号无人机之间所构成的三

角形，可以用正弦定理得到关于无人机极坐标的两个等式，联立解得接收无人机的极坐标位，即对无人机的当前位置实现定位。

考虑在现实情况下，由于测量噪声和环境噪声影响，三条方向线并不能交于一点，即测量角度存在一定误差，所以我们利用贝叶斯统计理论和线性近似处理建立贝叶斯定位模型来对接受无人机进行定位。

第二小问是根据FY00、FY01两架无偏差和若干编号未知但无偏差的无人机所发送的信号，实现对接收无人机有效定位。与第一小问类似，但区别在于发送信号的无人机编号未知，所以我们在第一小问的基础上，设$\mathrm{FY0T_1}$、$\mathrm{FY0T_2}$为选取的另两架发送信号的无人机，FY0X为待测无人机，利用定位模型的通式建立关于FY00、$\mathrm{FY01}$、$\mathrm{FY0T_1}$、FY0X；FY00、FY01、$\mathrm{FY0T_2}$、FY0X；FY00、$\mathrm{FY0T_1}$、$\mathrm{FY0T_2}$、FY0X的三个方程组，联立求解，方程组有解且是唯一解，所以除FY00、FY01还需要两个无人机发送信号。

第三小问是在各无人机初始位置存在略微偏差的情况下，根据多次发射信号进行编队位置调整，设计调整方案。通过表中数据可以发现$FY00$和$FY01$的位置是无偏差的，所以我们固定$FY00$和$FY01$的位置，用作发射信号。另再选择除了待测无人机外的 7 架无人机中的 1 架，就可以在第一小问建立的模型基础上，得到待测无人机的定位。由于另选择的这架无人机位置存在偏差，所以得到的待测无人机的定位也存在偏差，并不是待测无人机的实际位置。我们分别用 7 架无人机与$FY00$和$FY01$组成发射信号无人机，对待测无人机进行定位，会得到 7 个存在偏差的待测无人机的定位，选取其中最接近实际位置的定位。将其与理想位置进行比较，从而对无人机进行调整。对上述过程进行迭代，实现所有无人机调整到理想位置。

2.2 问题二分析

问题二是考虑无人机在锥形编队队形时，如果无人机的位置略有偏差但编号已知，如何设计调整方案。我们在问题一的基础上，先建立在发送信号的无人机无偏差时的定位模型（以编队构成三角形的三个顶点作为发送信号的三架无人机），然后与问题一第三小问类似的，因为得到的待测无人机的定位有偏差，我们选取最接近实际位置的定位，将其与理想位置进行比较，对无人机进行调整。对该过程进行迭代，使得所有无人机调整到理想位置。

三、 模型假设

为了构建更为准确的数学模型，本文根据实际情况做出以下合理的假设或条件约束：

1．无人机型号相同，质量，尺寸等参数相等。

2．不考虑风，气压，温度等外部环境因素对于无人机运动的影响。

3．理想条件下，不考虑信号传输的时间和运动过程的多普勒效应对于信号传输的影响。

4．整个无人机编队运动过程看作是相对静止的。

5．无人机的位置相对于正确位置的偏差很小，即在正确位置附近很小的范围内。

6．无人机均保持在同一高度，即可看作二维平面。

四、 符号说明

符号	说明
X	无人机编号
β	待测无人机在极坐标系中的极角
x	待测无人机在极坐标系中的极径
α_i	无人机根据接收到的信号所确定的方位角
R	无人机编队所在圆周的半径
θ	FY0X 与极轴的夹角
α_{AXB}	FY0X 接收到的由 FY0A 和 FY0B 发射信号所确定的夹角
δ	无人机当前位置与标准位置的误差
d_{AB}	无人机 FY0A 和 FY0B 之间的距离
d_{AX}	无人机 FY0A 和 FY0X 之间的距离
d_{BX}	无人机 FY0B 和 FY0X 之间的距离
d_{1X}	无人机 FY01 和 FY0X 之间的距离

注：为申明的变量以其在符号出现处的说明为准

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 第一小问三点定位模型的建立

位于圆心的 FY00 和另两架编号已知的无人机发射信号，在平面上连接第二架无人机和位于圆心的 FY00 为极轴，建立极坐标系。选取 FY01 作为第二架无人机，第三架无人机的编号设为 FY0X，因为三架无人机的位置都不存在偏差。所以 FY0X 与极轴的夹角设为$\theta = (X-1)\alpha$，α为两架相邻无人机的夹角，$\alpha = 2\pi / 9$。设定 FY00 与 FY01 的夹角为α_1，FY00 与 FY0X 的夹角为α_2，FY01 与 FY0X 的夹角为α_3。将目标无人机与极轴夹角设为β，设其到 FY00 的距离为x。设无人机集群圆形编队的半径为R。

对X的情况进行讨论：因为以 FY00 和 FY01 为极轴，将其作为对称轴，剩下的 8 架无人机都两两对称。因此X=2 与X=9 的情况相同，X=3 与X=8 的情况相同，X=4 与X=7 的情况相同，X=5 与X=6 的情况相同，需要分为 4 种情况进行讨论。

i. X=2 时，

$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$时，如图 1 所示，根据正弦定理，可以得出方程组。

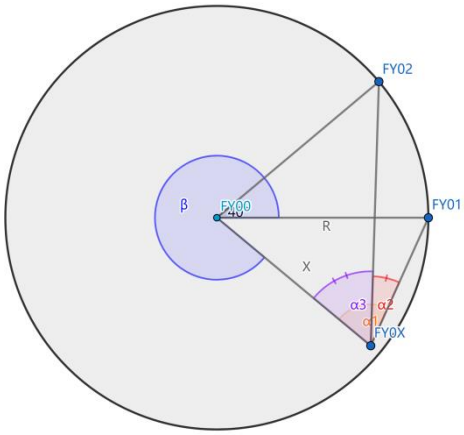


图 1 *X*=2 且 $\boldsymbol{\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3}$时对应的情况图

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_2 + \beta - \theta)} \end{cases}$$

$\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$时，如图 1 所示，根据正弦定理，可以得出方程组。

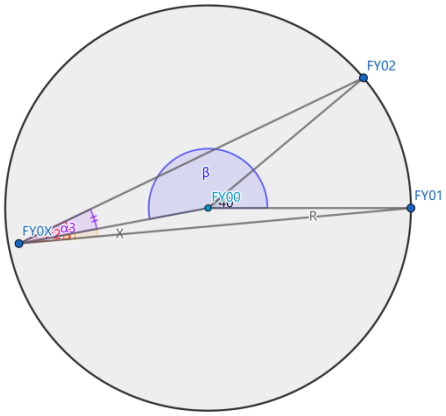


图 2 X=2 且$\boldsymbol{\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3}$时对应的情况图

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_1 - \beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_2 - \beta + \theta)} \end{cases}$$

$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$时，如图 1 所示，根据正弦定理，可以得出方程组。

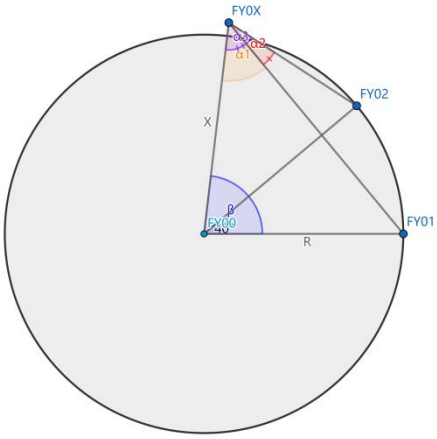


图 3 X=2 且$\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$时对应的情况图

$$\begin{cases}\dfrac{R}{\sin\alpha_1}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)}\\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)}\end{cases}$$

ii. X=3，4，5 时

$\alpha_1=\alpha_2+\alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases}\dfrac{R}{\sin\alpha_1}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)}\\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)}\end{cases}$$

$\alpha_2=\alpha_1+\alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases}\dfrac{R}{\sin\alpha_1}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)}\\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)}\end{cases}$$

$\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\alpha_3>\frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases}\dfrac{R}{\sin\alpha_1}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)}\\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)}\end{cases}$$

$$\alpha_3<\frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases}\dfrac{R}{\sin\alpha_1}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)}\\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2}=\dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)}\end{cases}$$

iii. X=6，7，8 时，

$\alpha_1=\alpha_2+\alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)} \end{cases}$$

$\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\alpha_3 > \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)} \end{cases}$$

$$\alpha_3 < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

iv. X=9 时，

$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)} \end{cases}$$

$\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

5.1.2 第一小问模型的求解

联立上述模型的方程组，很容易解得其对应的解。以X=2，$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$时的情况为例，其建立的方程组与解如下：

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[\dfrac{\sin\ \alpha_1(\cot\ \alpha_2\sin\ \theta+\cos\ \theta-1)}{-\sin\ \alpha_1\sin\ \theta+\sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta-\cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi-\alpha_1+\beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

对于其余情况，同理也可求得其对应的解，完整的解在附录中。

同时，这里需要我们注意的是，由于函数$y = \arctan x$的值域为$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$,而我们定义的待测点的极角的范围为$[0,2\pi]$。所以我们求解上述方程组所得到的解不是所要的极角，而是二者之间存在一个映射关系，具体如下表所示：

真实值(β)	计算值($\hat{\beta}$)	真实值与计算值的对应关系
40	40	$\beta = \hat{\beta}$
80	80	$\beta = \hat{\beta}$
120	-60	$\beta = \hat{\beta}+\pi$
160	-20	$\beta = \hat{\beta}+\pi$
200	20	$\beta = \hat{\beta}+\pi$
240	60	$\beta = \hat{\beta}+\pi$
280	-80	$\beta = \hat{\beta}+2\pi$
320	-40	$\beta = \hat{\beta}+2\pi$

表 1：模型方向角真实值与计算值的对应关系

5.1.3 贝叶斯三角定位模型

前面的模型考虑了在理想情况下，所测量的方向角为准确值，但在真实环境中，由于存在测量噪声和环境噪声的因素，所以在真实情况下，三个方位角的测量值近似服从正态分布。假设待测无人机所得到的三个测量方向角分别为α_i，则$\alpha_i \sim N(\alpha_{0i},\sigma_i)$，其中$\alpha_{0i}$为方向角的真实值，$\sigma_i$为方向角测量的误差的方差。

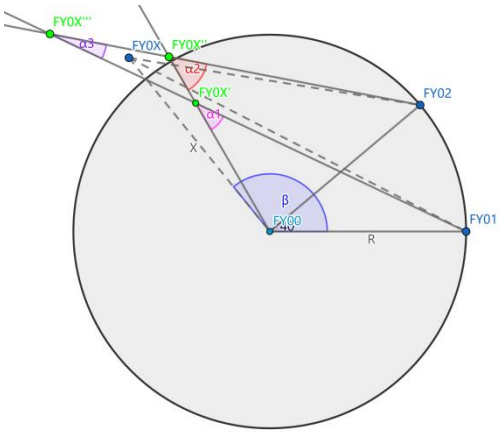


图 4 贝叶斯三角定位图

所以我们利用贝叶斯统计理论和线性近似处理的方法，建立纯方位的无源的贝叶斯定位模型。假设待定位目标的极坐标为（x,β），三个方向角的测量值分别为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，方向角的真实值分别为$\alpha_{01},\alpha_{02},\alpha_{03}$。同时结合本题所给的情况和前文所建立的无误差模型，我们发现可以仅通过α_{01},α_{02}两个方位角就得到待测点位置，所以我们可以得到以下条件概率密度函数：

$$f(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\alpha_{01},\alpha_{02},\alpha_{03})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}exp\left(-\frac{(\alpha_1-\alpha_{01})^2}{2{\sigma_1}^2}\right)\times\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}exp\left(-\frac{(\alpha_2-\alpha_{02})^2}{2{\sigma_2}^2}\right)$$

$$=\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3\sigma_1\sigma_2\sigma_3}exp\left(-\sum_{i=1}^{2}\frac{(\alpha_i-\alpha_{0i})^2}{2{\sigma_i}^2}\right)$$

在对（$\alpha_{01},\alpha_{02},\alpha_{03}$）无任何先验知识时，贝叶斯统计理论，此时可取无信息先验分布π（$\alpha_{01},\alpha_{02},\alpha_{03}$)=1，由此可解得（$\alpha_{01},\alpha_{02},\alpha_{03}$）的后验分布密度函数为：

$$\pi(\alpha_{01},\alpha_{02},|\alpha_1,\alpha_2,)\propto \mathrm{c}\times exp\left(-\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{2{\sigma_i}^2}(\alpha_i-\alpha_{0i})^2\right)$$

其中，c 是归一化系数。

根据前文模型易解得$\alpha_{0i}=arctan\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{x-Rcos(\beta-\theta i)}$，$i=1,2$

可得

$$\pi(x,\beta|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\propto \mathrm{c}\times exp\left(-\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{2{\sigma_i}^2}\left(arctan\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{x-Rcos(\beta-\theta i)}-\alpha_i\right)^2\right)$$

要求贝叶斯估计，即求使$\pi(x,\beta|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$达到最大值的（$x,\beta$），该点满足

$$\frac{\partial\pi(x,\beta|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)}{\partial x}=0,\qquad \frac{\partial\pi(x,\beta|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)}{\partial\beta}=0$$

即:

$$\begin{cases}\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\left(arctan\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{x-Rcos(\beta-\theta i)}-\alpha_i\right)\left(\frac{1}{1+\left(\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{x-Rcos(\beta-\theta i)}\right)^2}\right)\left(\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2}\right)=0\\ \sum_{i=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\left(arctan\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{x-Rcos(\beta-\theta i)}-\alpha_i\right)\left(\frac{1}{1+\left(\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{x-Rcos(\beta-\theta i)}\right)^2}\right)\left(\frac{xcos(\beta-\theta)-R}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2}\right)=0\end{cases}$$

直接求该方程组无法得出解析解，只能通过数值计算得到近似解，所以我们考虑多元线性近似的方法

定义函数：

$$g_i(x,\beta)=\alpha_i-arctan\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{x-Rcos(\beta-\theta i)}\ ,i=1,2$$

在初始所选择的点（x_0,β_0）对上述函数进行一阶泰勒展开，可得

$$g_i(x,\beta)=g_i(x_0,\beta_0)+\left.\frac{\partial g_i(x,\beta)}{\partial x}\right|_{(x_0,\beta_0)}(x-x_0)+\left.\frac{\partial g_i(x,\beta)}{\partial\beta}\right|_{(x_0,\beta_0)}(\beta-\beta_0)$$

$$\approx\Theta+\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}(x-x_0)+\frac{xcos(\beta-\theta)-R}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}(\beta-\beta_0)$$

其中$\Theta=\alpha_i-arctan\frac{Rsin(\beta_0-\theta i)}{x_0-Rcos(\beta_0-\theta i)},i=1,2$

记

$$\mathrm{F}(x,\beta)=\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{2{\sigma_i}^2}\left(\alpha_i-arctan\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{x-Rcos(\beta-\theta i)}\right)$$

将$g_i(x,\beta)$代入$\mathrm{F}(x,\beta)$，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{F}(x,\beta)\approx&\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{2{\sigma_i}^2}\left(\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\right)^2(x-x_0)^2\\&+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{2{\sigma_i}^2}\left(\frac{xcos(\beta-\theta)-R}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\right)^2(\beta-\beta_0)^2\\&+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{Rsin(\beta-\theta i)\times(xcos(\beta-\theta)-R)}{([x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2)^2}(x-x_0)\,(\beta-\beta_0)\\&+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}(x-x_0)\,\Theta\\&+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{xcos(\beta-\theta)-R}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}(\beta-\beta_0)\Theta+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{2{\sigma_i}^2}\Theta^2\end{aligned}$$

对上式分别求x,β的偏导数，并使其等于 0。

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathrm{F}(x,\beta)}{\partial x}=&\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\left(\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\right)^2(x-x_0)\\&+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{Rsin(\beta-\theta i)\times(xcos(\beta-\theta)-R)}{[[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2]^2}(\beta-\beta_0)\\&+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\Theta=0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathrm{F}(\rho,\beta)}{\partial\rho}=&\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\left(\frac{xcos(\beta-\theta)-R}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\right)^2(\beta-\beta_0)\\&+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{Rsin(\beta-\theta i)\times(xcos(\beta-\theta)-R)}{[[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2]^2}(x-x_0)\\&+\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{xcos(\beta-\theta)-R}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\Theta=0\end{aligned}$$

令

$$a_1=\sum_{\mathrm{i}=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\left(\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\right)^2$$

$$a_2=\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\left(\frac{xcos(\beta-\theta)-R}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\right)^2$$

$$a_3=\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{Rsin(\beta-\theta i)\times(xcos(\beta-\theta)-R)}{[[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2]^2}$$

$$a_4=\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{Rsin(\beta-\theta i)}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\Theta$$

$$a_5=\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{{\sigma_i}^2}\frac{xcos(\beta-\theta)-R}{[x-Rcos(\beta-\theta i)]^2+[Rsin(\beta-\theta i)]^2}\Theta$$

则可以写成

$$\begin{cases}2a_1(\rho-\rho_0)+a_3(\beta-\beta_0)=-a_4\\2a_2(\rho-\rho_0)+a_3(\beta-\beta_0)=-a_5\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}x=\frac{2a_2a_4-a_3a_5}{{a_3}^2-4a_1a_2}+x_0\\\beta=\frac{2a_1a_5-a_3a_4}{{a_3}^2-4a_1a_2}+\beta_0\end{cases}$$

5.1.4 第二小问的四点定位模型建立

根据第一问三架已知无人机可以确定第四架无人机的位置，那么四架发射信号的无人机 FY00、FY01、FY0A、FY0B 可以组成 4 个组合：

待测无人机	发射信号无人机
FY0X	FY00、FY01、FY0A
FY0X	FY00、FY01、FY0B
FY0X	FY00、FY0A、FY0B
FY0X	FY01、FY0A、FY0B

表 2：待测无人机与发射信号无人机的组合

根据题目可知，待测无人机 FY0X 相对于圆周上均匀分布的位置存在略微偏差，则根据 FY00 和 FY01 发射的信号可以确定：

若该信号角接近 70 度，可以认定为待测无人机为 FY02 或 FY09；

若该信号角接近 50 度，可以认定为待测无人机为 FY03 或 FY08；

若该信号角接近 30 度，可以认定为待测无人机为 FY04 或 FY07；

若该信号角接近 10 度，可以认定为待测无人机为 FY05 或 FY06。

再根据 FY00 和 FY0A 发射的信号可以确定 A 和 X 的差，下面给出一组示例：

假设由 FY00 和 FY01 确定 X 为 2 或 9，

X 为 2 时，

若该信号角约为 70 度，可以认定为 A 和 X 的差为 1，A 为 3；

若该信号角约为 50 度，可以认定为 A 和 X 的差为 2 或 7，A 为 4 或 9；

若该信号角为约 30 度，可以认定为 A 和 X 的差为 3 或 6，A 为 5 或 8；
若该信号角为约 10 度，可以认定为 A 和 X 的差为 4 或 5，A 为 6 或 7；
同理，FY0B 也可以由此进行确定。

根据上述分类，可以锁定到第一小问中的某一方程组，下面给出一组示例：

若$\angle_{0X1}$约为 70 度，$\angle_{0XA}$约为 70 度，$\angle_{0XB}$约为 50 度

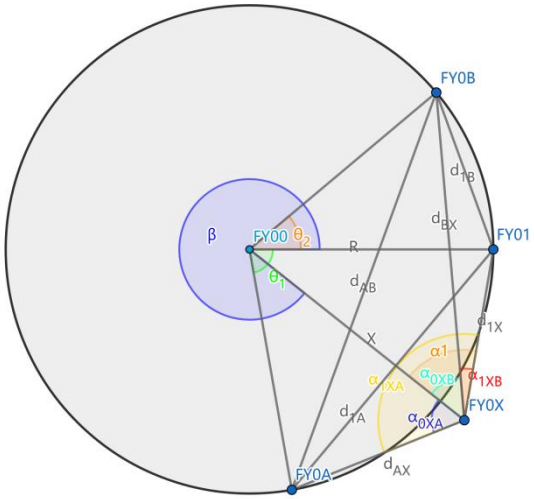


图 5： $\angle_{0X1}$约为 70 度，$\angle_{0XA}$约为 70 度，$\angle_{0XB}$约为 50 度的图

则可列以下方程组：

$$\frac{R}{sin\alpha_{0X1}} = \frac{x}{sin(\pi - \alpha_{0X1} - \beta)}$$
$$\frac{R}{sin\alpha_{0XA}} = \frac{x}{sin(\pi - \alpha_{0XA} + \beta - \theta_1)}$$
$$\frac{R}{sin\alpha_{0XB}} = \frac{x}{sin(\pi - \alpha_{0XB} + \beta - \theta_2)}$$
$${d_{AB}}^2 = {d_{AX}}^2 + {d_{BX}}^2 - 2d_{AX}d_{BX}cos\alpha_{AXB}$$
$${d_{1B}}^2 = {d_{1X}}^2 + {d_{BX}}^2 - 2d_{1X}d_{BX}cos\alpha_{1XB}$$

其中，

$\theta_1 = (10 - A)\frac{2}{9}\pi, \theta_2 = (B - 1)\frac{2}{9}\pi$

$d_{AB} = 2R \cdot sin\frac{(\theta_1+\theta_2)}{2}$，$d_{1B} = 2R \cdot sin\frac{\theta_2}{2}$,

$d_{AX} = sin(\theta_1 + \beta) \cdot \frac{R}{sin\alpha_{0XA}}, d_{BX} = sin(\theta_2 - \beta) \cdot \frac{R}{sin\alpha_{0XB}}, d_{1X} = sin\beta \cdot \frac{R}{sin\alpha_{0X1}}$

化简后得到：

$$4\sin^2\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \frac{\sin^2(\theta_1 + \beta)}{\sin^2 A} + \frac{\sin^2(\theta_2 - \beta)}{\sin^2 B} - \frac{2\sin(\theta_1 + \beta) \cdot \sin(\theta_2 - \beta) \cdot \cos D}{\sin A \cdot \sin B}$$

$$4\sin^2\frac{\theta_2}{2}=\frac{\sin^2\beta}{\sin^2 C}+\frac{\sin^2(\theta_2-\beta)}{\sin^2 B}-\frac{2\sin\beta\cdot\sin(\theta_2-\beta)\cdot\cos E}{\sin C\cdot\sin B}$$

$$\tan\beta=\frac{\sin C\cdot\sin(A+\theta_1)-\sin A\cdot\sin C}{\sin A\cdot\cos C+\sin C\cdot\cos(A+\theta_1)}$$

$$\tan\beta=\frac{\sin C\cdot\sin(B+\theta_2)-\sin B\cdot\sin C}{\sin B\cdot\cos C+\sin C\cdot\cos(B+\theta_2)}$$

根据韦达定理，可得该方程组有唯一解，即该情况下可以对待测无人机进行有效定位。

同理可得，根据接收到的方位角信息所得到的每一组分类均可对待测无人机进行有效定位，即除了 FY00 和 FY01 外，还需要两架无人机。

5.1.5 动态规划模型原理及步骤

动态规划是通过将一个问题拆分为多个子问题，根据不同子问题间的状态关系来确定一个状态转移方程，使得该问题得到分治解决。在按顺序求解子问题时，可以得到多个局部解，要通过决策来确定这些解中的最优解，最终通过一步一步的递推求得最终问题关系。

Step1：划分阶段，根据问题的特征，将问题分为若干个存在一定关系的子阶段；

Step2：确定状态和状态变量，表示出各个阶段的问题状态；

Step3：确定决策变量和状态转移方程，根据各状态之间的关系写出状态转移方程，并以此来确定该阶段的最优解；

Step4：给出初始条件和边界情况，如迭代次数等；

Step5：根据某一计算顺序计算。

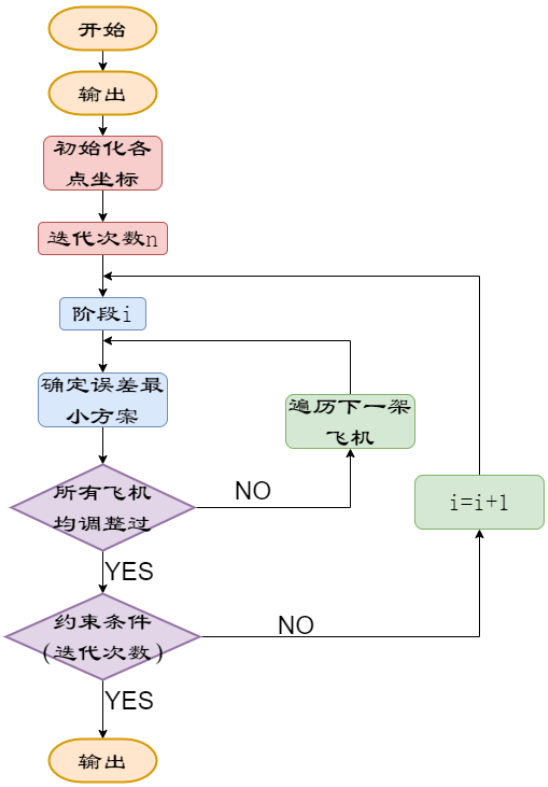


图 6： 动态规划算法流程图

5.1.6 第三小问的动态规划模型建立

在各无人机初始位置存在略微偏差的情况下，我们无法得到准确的无人机的位置。根据题目所给表中数据发现 1 号无人机的位置是准确的，所以我们固定 00 号无人机和 01 号为发送信号的无人机，位置保持不变。还需要从除待测无人机外的 7 架无人机中选择一架，与 00 号无人机和 01 号无人机共同发射信号给待测无人机，对待测无人机实现定位。

如下图，假设现在选取的另一架发射信号的无人机为 04 号。红线交点为 0X 号待测无人机实际位置，绿线交点为 0X 号待测无人机通过 00 号、01 号和 04 号无人机在第一小问建立的模型得到的定位。因为 04 号无人机的位置是存在偏差的，所以 0X 号的定位与实际位置存在偏差。

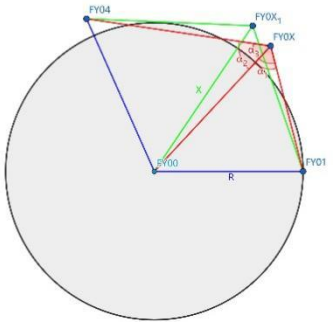


图 7：第三小问模型示意图

我们将其余 7 架无人机分别与 00 号和 01 号无人机形成信号发射组合，可以得到 7 种定位结果。为了提高定位精度，我们定义误差

$$\delta = \left|x - x_{实际位置}\right| + \left|\beta - \beta_{实际位置}\right|$$

选取上面 7 种方案中δ最小的一种的定位，即与实际位置最接近的定位，将其与理想位置进行比较，对无人机进行位置调整。对所有位置存在偏差的无人机均实现一次调整即视为一轮迭代。设定迭代次数和无人机位置的调整步长，重复上述迭代过程，最后所有无人机就会收敛在理想位置上。

我们对此过程进行了模拟仿真，得到以下示意图。仿真程序代码在附录中。

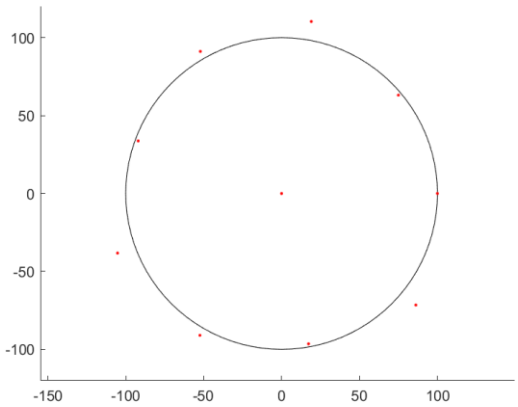


图 8 无人机初始位置

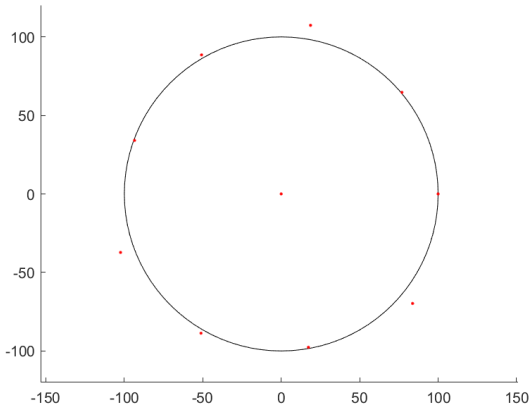


图 9 迭代 300 次后无人机位置

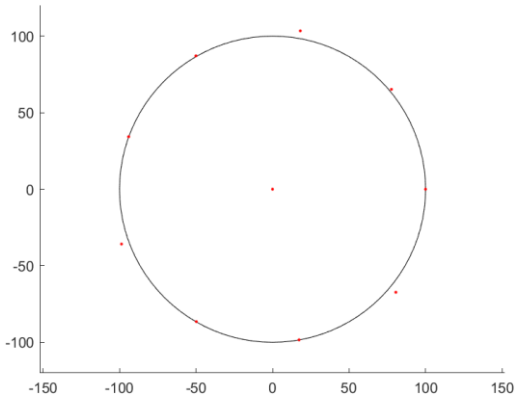


图 10 迭代 700 次后无人机位置

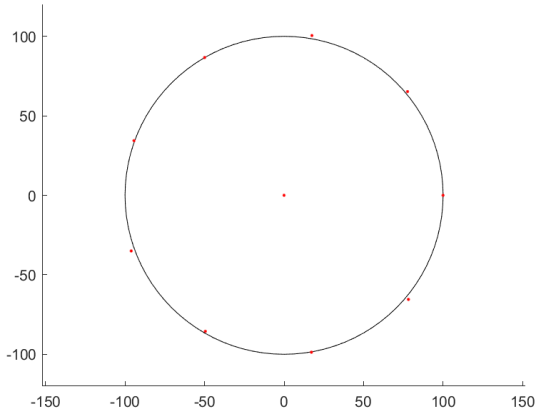


图 11 迭代 1000 次后无人机位置

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 位置准确时模型建立

首先，我们先建立在编号已知且位置准确情况下，待测无人机的定位模型。由于此时无人机编队为锥形编队队形，所以为了使定位模型尽可能的简便且准确。我们假设位于锥形队形的三个顶点的无人机为发送信号的无人机。

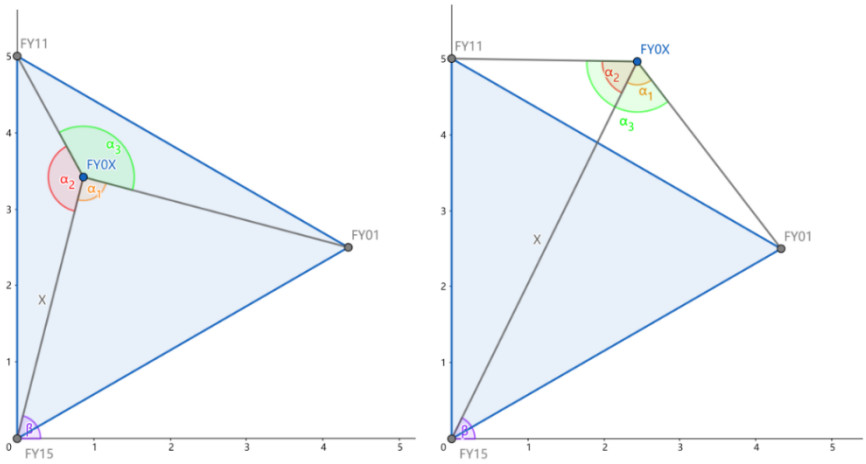


图 12 锥形编队中的三点定位

我们以三个顶点中的某一个为坐标原点，建立如下图所示的极坐标系。其中三个无人机分记为点 O、A、B，三点所构成的等边三角形的边长为 a,待测无人机的位置为点 P(x,β)，待测无人机根据接收到的信号所得到的三个方位角∠OPA、∠OPB、∠APB 记作$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$。在三角形ΔAPO和ΔBPO中利用正弦定理，我们可以得到以下关系式，从而建立定位模型。

$$\begin{cases} \dfrac{a}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin\left(\dfrac{7\pi}{6} - \alpha_1 - \beta\right)} \\ \dfrac{a}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha_2 + \beta\right)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left(\frac{tan\alpha_2\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}tan\alpha_1\right)-tan\alpha_1}{tan\alpha_2\left(\frac{3}{2}tan\alpha_1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}\right) \\ x = \frac{cos(\alpha_2-\beta)}{sin\alpha_2}a \end{cases}$$

特别的，由于在该定位模型下，$\beta \in \left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$，范围比较小，所以当无人机数量过多时，可能会由于各个位置的无人机的极角彼此之间的度数太小而无法有效定位的情况。所以我们对此种情况进行探究，经过计算发现，如果假设各个位置无人机的极角彼此之间的精度为 1°时，可以有效测量的最大无人机数量 45 个，即构成的等边三角形的边上均匀分布 9 架无人机。

5.2.1 无人机位置调整方案

首先，我们对所建立的锥形编队的定位模型进行推广，这将有利于我们在位置调整的方案设计时，得到结果更准确、算法更快收敛的模型。

我们先前建立的锥形编队定位中，发送信号的无人机必须构成一个等边三角形，这在无人机位置调整迭代过程中，会十分受限。所以我们进一步分析计算，发现当三架发送信号的无人机构成的三角形，其原点对应的角度为 π /3 时，先前模型得到的公式都适用。由此，我们扩大了发送信号的无人机的选择空间，模型得到了推广。

选取以锥形编队中某一顶点无人机为原点建立坐标系，因为在其原点对应的角度为 π /3 时，先前求的待测无人机的模型公式都适用。所以我们通过选取原点对应的角度为 π /3 的另两架无人机，与原点处的无人机为信号发射无人机，求出待测无人机的定位坐标。但因为实际中无人机的位置存在偏差，所以通过建立的无偏差时的定位模型得到的待测无人机的定位会存在偏差。

举例如下图，选取 FY15 作为原点无人机，选取原点对应的角度为 π /3 的另两架无人机可有 4×4 即 16 种方案，即可以有 16 种待测无人机定位结果。

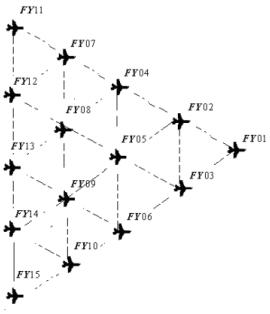


图 13 锥形编队示意图

再以理想位置点作为原点划分坐标系象限，选取其中最接近实际位置并且与实际位置位于同一象限中的定位结果，作为待测无人机的定位，将其与理想位置进行比较，对无人机进行调整。对该过程进行迭代，使得所有无人机调整到理想位置。

对于上述过程进行模拟仿真，仿真程序在附录中。

仿真结果如下图，红点为无人机初始位置，圆圈为无人机理想位置

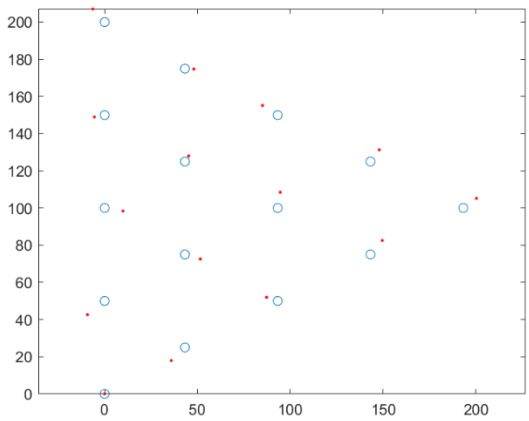


图 14 无人机初始位置

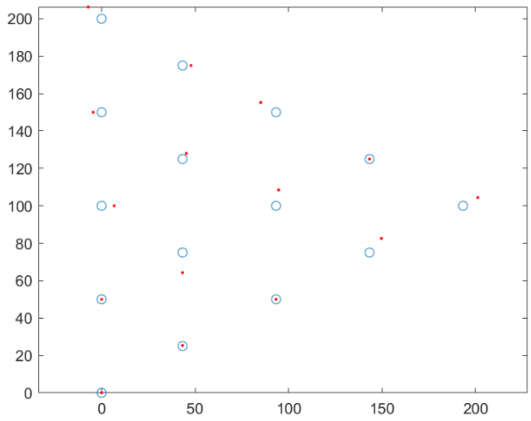


图 15 迭代 1000 次后无人机位置

六、 模型的分析与检验

6.1 模型的稳定性分析

原始数据		极径偏差加大		极角偏差加大		极径极角偏差均加大	
100	0	100	0	100	0	100	0
98	40.1	94	40.1	98	40.32	94	40.32
112	80.21	116	80.21	112	80.4	116	80.4
105	119.75	107	119.75	105	119.6	107	119.6
98	159.86	95	159.86	98	159.68	95	159.68
112	199.96	115	199.96	112	199.75	115	199.75
105	240.07	108	240.07	105	240.25	108	240.25
98	280.17	93	280.17	98	280.36	93	280.36
112	320.28	112	320.28	112	320.40	112	320.40

表 3 对于原始数据偏差加大后的新数据表

对于本文所建立的模型进行稳定性分析。我们将原始表中的数据的偏差进行加大，我们可以得到三组偏差加大的新数据，如上表所示。利用控制变量法，我们分别对着三组新数据代入到建立的模型中，进行计算机仿真，得到以下结果：

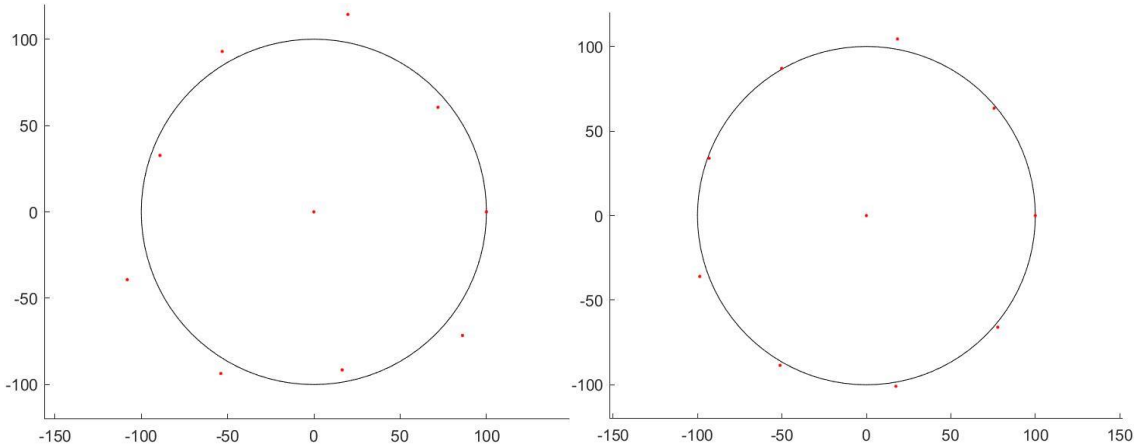


图 16 极径偏差加大后数据初始位置与迭代 1000 次的对比

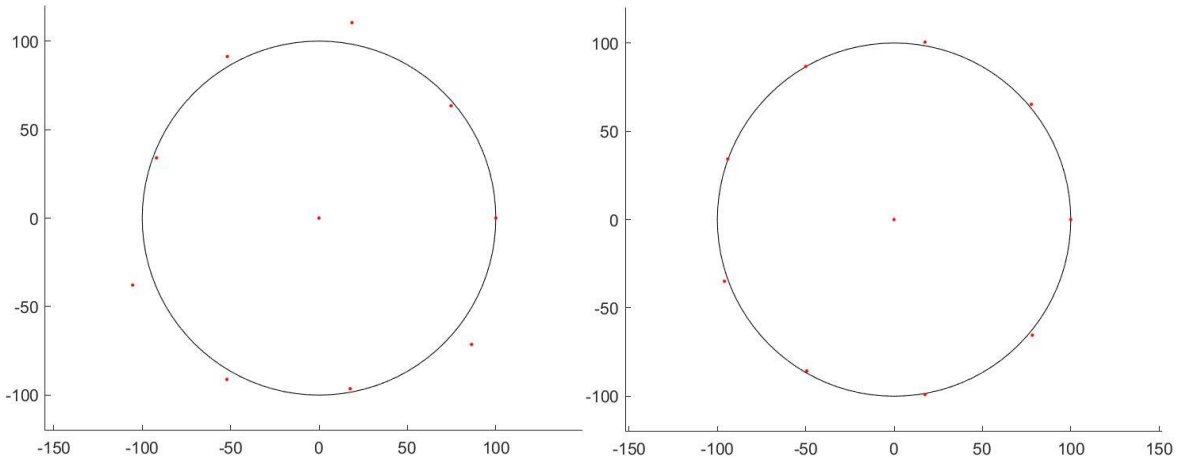


图 17 极角偏差加大后数据初始位置与迭代 1000 次的对比

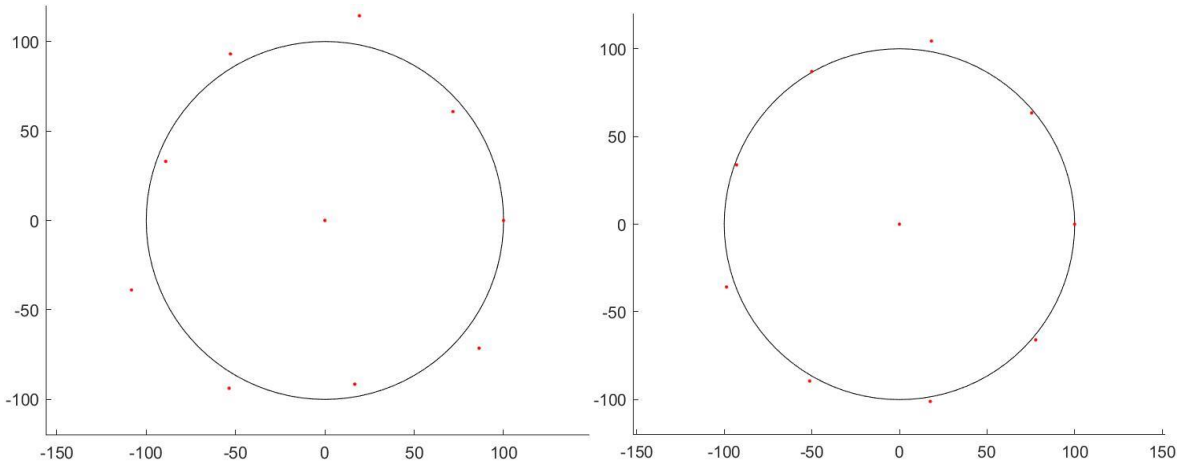


图 18 极径和极角偏差加大后数据初始位置与迭代 1000 次的对比

通过对比分析以上三种新数据和原始数据在所建立的模型中迭代 1000 次后结果，不难看出，对于处于一定范围内的数据偏差，该模型具有非常好的稳定性。

七、 模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点

1. 本文在正确理解的无人机运动过程的基础上，对模型进行合理，清晰的抽象简化，为不同情况下模型建立准备了条件。
2. 本文不仅建立了理想情况下的模型，还利用三角定位的贝叶斯定位建立了在存在误差情况下的模型。
3. 在位置调整方案中，采用了动态规划的算法，通过大量的迭代，得到结果的可靠性较高
4. 模型具有良好的可迁移性，从圆形编队到锥形编队，我们位置调整的基本思路是一致的，且算法流程也大致相同。因此可以迁移到更多的编队队形。

7.2 模型的缺点

1. 基于圆形编队建立的定位模型，其分类过于琐碎，不利于后面 2、3 问判断还需要几架无人机，和位置调整方案的设计。
2. 模型建立在偏差在小范围内，如果偏差超出一定范围，则模型可能存在较大误差。

7.3 模型的改进

1. 对基于圆形编队建立的定位模型，找出一个合适的方法，对其多种分类方式进行合并，得到一个较为通用的表达式。
2. 进一步改进位置调整的动态规划过程，加快收敛速度，使其在更小的迭代次数达到目标位置。
3. 可以根据粒子群算法进一步优化动态规划方案。

7.4 模型的推广

本文基于无人机编队的定位于位置调整模型具有重要的现实意义。可用作多机器系统的定位于偏差位置调整。比如自动化工厂中的多个操作臂之间需要保持固定形状，且对于单个操作臂的定位具有极高的精度要求。

1. 考虑例如卫星这种对于定位要求精度较高的情况，卫星围绕地球运行，其所在平面也不是传统的欧式平面。将建立在欧式平面的模型推广到非欧平面，将具有极高意义。

现实生活中，无人机很难保持在同一高度，所以将模型从二维推广到三维，使其具有更广泛的适用价值。

八、 参考文献

[1] 李晓辉,方坤,樊韬,刘佳文,吕思婷.基于支持向量机的无人机定位信号分离算法研究[J].电子与信息学报,2021,43(09):2601-2607.

[2] 徐敬. 舰艇对海上目标纯方位无源定位研究[D].大连理工大学,2002.

[3] 王本才,王国宏,何友.多站纯方位无源定位算法研究进展[J].电光与控制,2012,19(05):56-62.

[4] 杨巍. 基于贝叶斯估计的多站纯方位无源定位及优化[D].南京理工大学,2015.

[5] 罗玮琛. 基于粒子群优化自适应动态规划的事件触发控制[D].广东工业大学,2022.DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2022.001920.

[6] 叶帅. 基于事件触发自适应动态规划的多四旋翼无人机优化控制[D].南京邮电大学,2021.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2021.001569.

[7] 王欢,刘树光,张博洋.基于分层控制结构的有人/无人机编队队形控制[J/OL].电光与控制:1-8[2022-09-18].http://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1227.TN.20220914.1151.003.html

附录

附录 1

介绍：问题一第一小问的完整模型及其解

1.X=2 时，

(a).$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_2 + \beta - \theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[\dfrac{\sin\ \alpha_1(\cot\ \alpha_2 \sin\ \theta + \cos\ \theta - 1)}{-\sin\ \alpha_1 \sin\ \theta + \sin\ \alpha_1 \cot\ \alpha_2 \cos\ \theta - \cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

(b).$\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_1 - \beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_2 - \beta + \theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[-\dfrac{\sin\ \alpha_1(-\cot\ \alpha_2 \sin\ \theta + \cos\ \theta - 1)}{\sin\ \alpha_1 \sin\ \theta + \sin\ \alpha_1 \cot\ \alpha_2 \cos\ \theta - \cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi - \alpha_1 - \beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

(c).$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_2 - \beta + \theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[-\dfrac{\sin\ \alpha_1(-\cot\ \alpha_2 \sin\ \theta + \cos\ \theta - 1)}{\sin\ \alpha_1 \sin\ \theta + \sin\ \alpha_1 \cot\ \alpha_2 \cos\ \theta + \cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

2.X=3，4，5 时

$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[\dfrac{\sin\ \alpha_1(\cot\ \alpha_2\sin\ \theta+\cos\ \theta-1)}{-\sin\ \alpha_1\sin\ \theta+\sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta-\cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi-\alpha_1+\beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

$\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[-\dfrac{\sin\ \alpha_1(-\cot\ \alpha_2\sin\ \theta+\cos\ \theta-1)}{\sin\ \alpha_1\sin\ \theta+\sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta-\cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi-\alpha_1-\beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\alpha_3 > \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[\dfrac{\sin\ \alpha_1(\cot\ \alpha_2\sin\ \theta+\cos\ \theta-1)}{-\sin\ \alpha_1\sin\ \theta+\sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta+\cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi-\alpha_1-\beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

$$\alpha_3 < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}\beta = arctan\left[-\dfrac{\sin\ \alpha_1(-\cot\ \alpha_2\sin\ \theta + \cos\ \theta - 1)}{\sin\ \alpha_1\sin\ \theta + \sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta + \cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)}{\sin\alpha_1}\end{cases}$$

3.X=6，7，8 时，

$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases}\dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_1 - \beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_2 - \beta + \theta)}\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}\beta = arctan\left[-\dfrac{\sin\ \alpha_1(-\cot\ \alpha_2\sin\ \theta + \cos\ \theta - 1)}{\sin\ \alpha_1\sin\ \theta + \sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta - \cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi - \alpha_1 - \beta)}{\sin\alpha_1}\end{cases}$$

$\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases}\dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_2 + \beta - \theta)}\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}\beta = arctan\left[\dfrac{\sin\ \alpha_1(\cot\ \alpha_2\sin\ \theta + \cos\ \theta - 1)}{-\sin\ \alpha_1\sin\ \theta + \sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta - \cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)}{\sin\alpha_1}\end{cases}$$

$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\alpha_3 > \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases}\dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi - \alpha_2 - \beta + \theta)}\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}\beta = arctan\left[-\dfrac{\sin\ \alpha_1(-\cot\ \alpha_2\sin\ \theta + \cos\ \theta - 1)}{\sin\ \alpha_1\sin\ \theta + \sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta + \cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi - \alpha_1 + \beta)}{\sin\alpha_1}\end{cases}$$

$$\alpha_3 < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[\dfrac{\sin\ \alpha_1(\cot\ \alpha_2\sin\ \theta+\cos\ \theta-1)}{-\sin\ \alpha_1\sin\ \theta+\sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta+\cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi-\alpha_1-\beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

4.X=9 时，

$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2-\beta+\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[-\dfrac{\sin\ \alpha_1(-\cot\ \alpha_2\sin\ \theta+\cos\ \theta-1)}{\sin\ \alpha_1\sin\ \theta+\sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta-\cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi-\alpha_1-\beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

$\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1+\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[\dfrac{\sin\ \alpha_1(\cot\ \alpha_2\sin\ \theta+\cos\ \theta-1)}{-\sin\ \alpha_1\sin\ \theta+\sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta-\cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi-\alpha_1+\beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$根据正弦定理，可以得出方程组。

$$\begin{cases} \dfrac{R}{\sin\alpha_1} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta)} \\ \dfrac{R}{\sin\alpha_2} = \dfrac{x}{\sin(\pi-\alpha_2+\beta-\theta)} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \beta = arctan\left[\dfrac{\sin\ \alpha_1(\cot\ \alpha_2\sin\ \theta+\cos\ \theta-1)}{-\sin\ \alpha_1\sin\ \theta+\sin\ \alpha_1\cot\ \alpha_2\cos\ \theta+\cos\ \alpha_1}\right] \\ x = \dfrac{R\sin(\pi-\alpha_1-\beta)}{\sin\alpha_1} \end{cases}$$

附录 2

介绍：问题 1 第三小问 matlab 代码，用于第三小问模型的模拟仿真

```
% 无人机集群初始位置
% polor 为极坐标
UAV_polor = [0,0;100,0;98,40.10;112,80.21;
    105,119.75;98,159.86;112,199.96;
    105,240.07;98,280.17;112,320.28];
UAV_polor_move = UAV_polor;
% xy 为直角坐标
UAV_xy = UAV_polor;
UAV_xy(1:end,1) = UAV_polor(1:end,1) .* cosd(UAV_polor(1:end,2));
UAV_xy(1:end,2) = UAV_polor(1:end,1) .* sind(UAV_polor(1:end,2));
% 绘制初始坐标图形
figure;
pos = [-100 -100 200 200];
rectangle('Position',pos,'Curvature',[1 1])
axis([-120 120 -120 120])
axis equal
hold on
plot(UAV_xy(1:end,1),UAV_xy(1:end,2),'.r')
% 添加编号(在图中添加编号,to do)
FY = zeros(9,9,2);
% 设置步长,每次 x 移动 0.01m,b 移动 0.001 度
step_x = 0.01;
step_b = 0.001;
% n 为迭代次数
n = 1000;
for i = 1:n
    for num = 2:9 %编号 2:9 的无人机
        if i == 1
            % 第一轮迭代时,以初始位置作为实际位置
            x_real = UAV_polor(num+1,1);
            b_real = UAV_polor(num+1,2);
        else
            % 之后迭代时,以上一轮选择的定位位置作为实际位置
            x_real = UAV_polor_move(num+1,1);
            b_real = UAV_polor_move(num+1,2);
        end
        % 误差
        err1 = inf;err2 = inf;
        for select_num = 2:9 %选取的另一架无人机,与 FY00 和 FY01 对 num 号无人机进行定位
```

```
        if num == select_num
            continue
        else
            sita = (select_num - 1) * 40;
            R = 100;

            % 根据初始位置信息模拟计算 α1,α2,α3 的值
            x1=UAV_xy(num+1,1);y1=UAV_xy(num+1,2);x2=0;y2=0;x3=100;y3=0;
            a1 = acosd(((x2-x1)*(x3-x1)+(y2-y1)*(y3-y1))/ ...
                (sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)*sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2)));

            x1=UAV_xy(num+1,1);y1=UAV_xy(num+1,2);x2=0;y2=0;
            x3=UAV_xy(select_num+1,1);y3=UAV_xy(select_num+1,2);
            a2 = acosd(((x2-x1)*(x3-x1)+(y2-y1)*(y3-y1))/ ...
                (sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)*sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2)));

            x1=UAV_xy(num+1,1);y1=UAV_xy(num+1,2);x2=100;y2=0;
            x3=UAV_xy(select_num+1,1);y3=UAV_xy(select_num+1,2);
            a3 = acosd(((x2-x1)*(x3-x1)+(y2-y1)*(y3-y1))/ ...
                (sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)*sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2)));

            r1=rand;r2=rand;r3=rand;
            r1=r1*2-1;r2=r2*2-1;r3=r3*2-1;
            a1=a1+r1;a2=a2+r2;a3=a3+r3;

            if select_num == 2
                if a1 > a2 && a1 > a3
                    b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                        /(-sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)-cosd(a1)));
                    b = b_return(b,num);
                    x = -(R*sind(b-a1)/sind(a1));
                elseif a2 > a1 && a2 > a3
                    b = atand((-(sind(a1)*(-cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1))) ...
                        /(sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)-cosd(a1)));
                    b = b_return(b,num);
                    x = (R*sind(b+a1)/sind(a1));
                elseif a3 > a1 && a3 > a2
                    b = atand((sind(a1)*(-cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                        /(sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)+cosd(a1)));
                    b = b_return(b,num);
                    x = -(R*sind(b-a1)/sind(a1));
                end
            elseif select_num == 3 || select_num == 4 || select_num == 5
                if a1 > a2 && a1 > a3
```

```
            b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                /(-sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)-cosd(a1)));
            b = b_return(b,num);
            x = -(R*sind(b-a1)/sind(a1));
        elseif a2 > a1 && a2 > a3
            b = atand((-(sind(a1)*(-cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1))) ...
                /(sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)-cosd(a1)));
            b = b_return(b,num);
            x = (R*sind(b+a1)/sind(a1));
        elseif a3 > a1 && a3 > a2
            if a3 > 90
                b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                /(-sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)+cosd(a1)));
                b = b_return(b,num);
                x = (R*sind(b+a1)/sind(a1));
            elseif a3 < 90
                b = atand((sind(a1)*(-cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                /(sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)+cosd(a1)));
                b = b_return(b,num);
                x = -(R*sind(b-a1)/sind(a1));
            end
        end
    elseif select_num == 6 || select_num == 7 || select_num == 8
        if a1 > a2 && a1 > a3
            b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)-cosd(sita)+1)) ...
                /(sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)-cosd(a1)));
            b = b_return(b,num);
            x = (R*sind(b+a1)/sind(a1));
        elseif a2 > a1 && a2 > a3
            b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                /(-sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)-cosd(a1)));
            b = b_return(b,num);
            x = -(R*sind(b-a1)/sind(a1));
        elseif a3 > a1 && a3 > a2
            if a3 > 90
                b = atand((sind(a1)*(-cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                /(sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)+cosd(a1)));
                b = b_return(b,num);
                x = -(R*sind(b-a1)/sind(a1));
            elseif a3 < 90
                b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                /(-sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)+cosd(a1)));
                b = b_return(b,num);
                x = (R*sind(b+a1)/sind(a1));
```

```
                end
            end
        elseif select_num == 9
            if a1 > a2 && a1 > a3
                b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)-cosd(sita)+1)) ...
                    /(sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)-cosd(a1)));
                b = b_return(b,num);
                x = (R*sind(b+a1)/sind(a1));
            elseif a2 > a1 && a2 > a3
                b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                    /(-sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)-cosd(a1)));
                b = b_return(b,num);
                x = -(R*sind(b-a1)/sind(a1));
            elseif a3 > a1 && a3 > a2
                b = atand((sind(a1)*(cotd(a2)*sind(sita)+cosd(sita)-1)) ...
                    /(-sind(a1)*sind(sita)+sind(a1)*cotd(a2)*cosd(sita)+cosd(a1)));
                b = b_return(b,num);
                x = (R*sind(b+a1)/sind(a1));
            end
        end
    end
    % 选择误差离实际点最小的一个定位点
    % e = abs(x-x_real) + abs(b-b_real);
    % e = abs(x-R) + abs(b-(num-1)*40);
    e1 = (x-x_real)^2;e2 = (b-b_real)^2;
    if e1 < err1
        err1 = e1;
        x_choose = x;
    end
    if e2 < err2
        err2 = e2;
        b_choose = b;
    end
end
% 移动距离
if x_choose > R
    UAV_polor_move(num+1,1) = UAV_polor_move(num+1,1) - step_x;
else
    UAV_polor_move(num+1,1) = UAV_polor_move(num+1,1) + step_x;
end
% 移动角度
if b_choose > (num - 1) * 40
    UAV_polor_move(num+1,2) = UAV_polor_move(num+1,2) - step_b;
else
```

```
            UAV_polor_move(num+1,2) = UAV_polor_move(num+1,2) + step_b;
        end
    end
end

UAV_xy_move = UAV_polor_move;
UAV_xy_move(1:end,1) = UAV_polor_move(1:end,1) .* cosd(UAV_polor_move(1:end,2));
UAV_xy_move(1:end,2) = UAV_polor_move(1:end,1) .* sind(UAV_polor_move(1:end,2));
% 绘制最终结果
figure;
pos = [-100 -100 200 200];
rectangle('Position',pos,'Curvature',[1 1])
axis([-120 120 -120 120])
axis equal
hold on
       plot(UAV_xy_move(1:end,1),UAV_xy_move(1:end,2),'.r')
```

附录 3
介绍：问题 2 matlab 代码，用于问题 2 模型的模拟仿真

```
% 无人机集群初始位置
% xy 为直角坐标
% polor 为极坐标
UAV_xy_dream = [0,0;0,50;0,100;0,150;0,200;
            43.3,25;43.3,75;43.3,125;43.3,175;
            93.3,50;93.3,100;93.3,150
            143.3,75;143.3,125;
            193.3,100];
% 建立随机数方程创建误差
r = rand(15,2) * 20 - 10;
UAV_xy_real = UAV_xy_dream - r;
UAV_xy_real(1,1) = 0;UAV_xy_real(1,2)=0;
UAV_xy_move = UAV_xy_real;
% 直角坐标和极坐标转换
UAV_polor_dream = UAV_xy_dream;
UAV_polor_dream(1,1) = 0;
UAV_polor_dream(1,2) = 0;
UAV_polor_dream(2:end,1) = sqrt(UAV_xy_dream(2:end,1).^2+UAV_xy_dream(2:end,2).^2);
for i = 2:15
    if UAV_xy_dream(i,1) ~= 0
        UAV_polor_dream(i,2) = atand(UAV_xy_dream(i,2)/UAV_xy_dream(i,1));
    else
        UAV_polor_dream(i,2) = 90;
    end
end
UAV_polor_real = UAV_xy_real;
UAV_polor_real(1,1) = 0;
UAV_polor_real(1,2) = 0;
UAV_polor_real(2:end,1) = sqrt(UAV_xy_real(2:end,1).^2+UAV_xy_real(2:end,2).^2);
for i = 2:15
    if UAV_xy_real(i,1) ~= 0
        UAV_polor_real(i,2) = atand(UAV_xy_real(i,2)/UAV_xy_real(i,1));
    else
        UAV_polor_real(i,2) = 90;
    end
end
UAV_polor_move = UAV_polor_real;
% 绘制初始坐标图形
figure;
plot(UAV_xy_dream(1:end,1),UAV_xy_dream(1:end,2),'o')
axis equal
hold on
```

```
plot(UAV_xy_real(1:end,1),UAV_xy_real(1:end,2),'.r')
% 设置步长,每次距离移动 0.01m,角度移动 0.001°
step_x = 0.0001;
step_y = 0.0001;
% 定义相邻两个无人机的边长距离
a = 50;
% 保存信息
f = zeros(16,4);
% n 为迭代次数
n = 100000;
for i = 1:n
    for num = 2:15 %编号 1:15 的目标无人机
        if i == 1
            % 第一轮迭代时,以初始位置作为实际位置
            x_real = UAV_xy_real(num,1);
            y_real = UAV_xy_real(num,2);
        else
            % 之后迭代时,以上一轮选择的定位位置作为实际位置
            x_real = UAV_xy_move(num,1);
            y_real = UAV_xy_move(num,2);
        end
        % 误差
        err1 = inf;err2 = inf;err = inf;
        cnt = 1;
        for select_num1 = [5,4,3,2]
            if num == select_num1
                continue
            end
            for select_num2 = [15,13,10,6]
                if num == select_num2
                    continue
                end

                % 根据初始位置信息模拟计算 α1,α2,α3 的值
                x1=UAV_xy_real(num,1);y1=UAV_xy_real(num,2);
                x2=0;y2=0;
                x3=UAV_xy_real(select_num1,1);y3=UAV_xy_real(select_num1,2);
                a1 = acosd(((x2-x1)*(x3-x1)+(y2-y1)*(y3-y1))/ ...
                    (sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)*sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2)));

                x1=UAV_xy_real(num,1);y1=UAV_xy_real(num,2);
                x2=0;y2=0;
                x3=UAV_xy_real(select_num2,1);y3=UAV_xy_real(select_num2,2);
                a2 = acosd(((x2-x1)*(x3-x1)+(y2-y1)*(y3-y1))/ ...
```

```
                (sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)*sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2)));

            x1=UAV_xy_real(num,1);y1=UAV_xy_real(num,2);
            x2=UAV_xy_real(select_num1,1);y2=UAV_xy_real(select_num1,2);
            x3=UAV_xy_real(select_num2,1);y3=UAV_xy_real(select_num2,2);
            a3 = acosd(((x2-x1)*(x3-x1)+(y2-y1)*(y3-y1))/ ...
                (sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)*sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2)));

            b = atand((0.5*tan(a2)-0.866*tan(a1)*tan(a2)-tan(a1))/ ...
                      (1.5*tan(a1)*tan(a2)+0.866*tan(a2)));
            b = b2_return(b);
            rou = a*cos(a2-b)/sin(a2);
            x = rou * cosd(b);
            y = rou * sind(b);

            %定义误差
            f(cnt,3) = x;
            f(cnt,4) = y;
            e = abs(x-x_real)+abs(y-y_real);
            f(cnt,1) = e;
            if (x-UAV_xy_dream(num,1)>0 && y-UAV_xy_dream(num,2)>0) && (x_real-
UAV_xy_dream(num,1)>0 && y_real-UAV_xy_dream(num,2)>0)
                f(cnt,2)=1;
            elseif (x-UAV_xy_dream(num,1)<0 && y-UAV_xy_dream(num,2)>0) && (x_real-
UAV_xy_dream(num,1)<0 && y_real-UAV_xy_dream(num,2)>0)
                f(cnt,2)=1;
            elseif (x-UAV_xy_dream(num,1)<0 && y-UAV_xy_dream(num,2)<0) && (x_real-
UAV_xy_dream(num,1)<0 && y_real-UAV_xy_dream(num,2)<0)
                f(cnt,2)=1;
            elseif (x-UAV_xy_dream(num,1)>0 && y-UAV_xy_dream(num,2)<0) && (x_real-
UAV_xy_dream(num,1)>0 && y_real-UAV_xy_dream(num,2)<0)
                f(cnt,2)=1;
            else
                f(cnt,2)=0;
            end
            cnt = cnt + 1;
        end
    end
    flag = 0;fflag = 0;
    for p = 1:16
        if f(p,2) == 1
            flag = 1;
            break
        end
```

```
        end
        % flag 为 0 意味着没有同一象限的定位点
        if flag == 0
            % 不调整
            fflag = 1;
        else
            for p = 1:16
                if f(p,2) == 1
                    if f(p,1) < err
                        err = f(p,1);
                        x_choose = f(p,3);
                        y_choose = f(p,4);
                    end
                end
            end
        end
        if fflag == 0
            % 移动距离
            if x_choose - UAV_xy_dream(num,1) > 0
                UAV_xy_move(num,1) = UAV_xy_move(num,1) - step_x;
            else
                UAV_xy_move(num,1) = UAV_xy_move(num,1) + step_x;
            end
            % 移动角度
            if y_choose - UAV_polor_dream(num,2) > 0
                UAV_xy_move(num,2) = UAV_xy_move(num,2) - step_y;
            else
                UAV_xy_move(num,2) = UAV_xy_move(num,2) + step_y;
            end
        end
    end
end

% 绘制最终坐标图形
figure;
plot(UAV_xy_dream(1:end,1),UAV_xy_dream(1:end,2),'o')
axis equal
hold on
       plot(UAV_xy_move(1:end,1),UAV_xy_move(1:end,2),'.r')
```